# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 6

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Erfandi Marselianus(2509106098)**

**Kelas (C'25)**

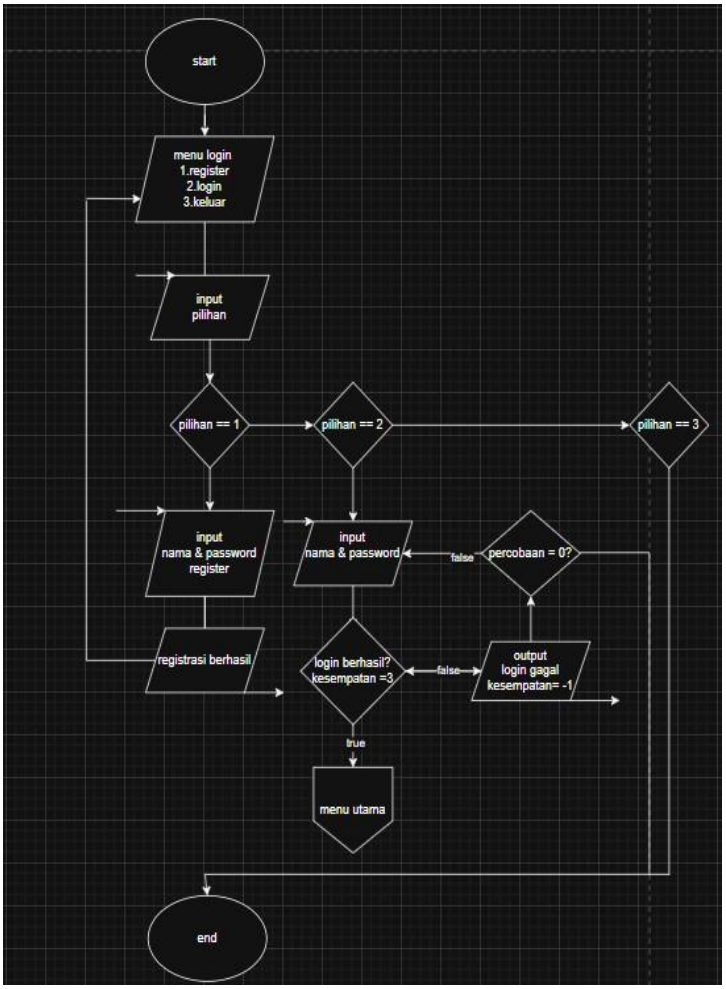
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

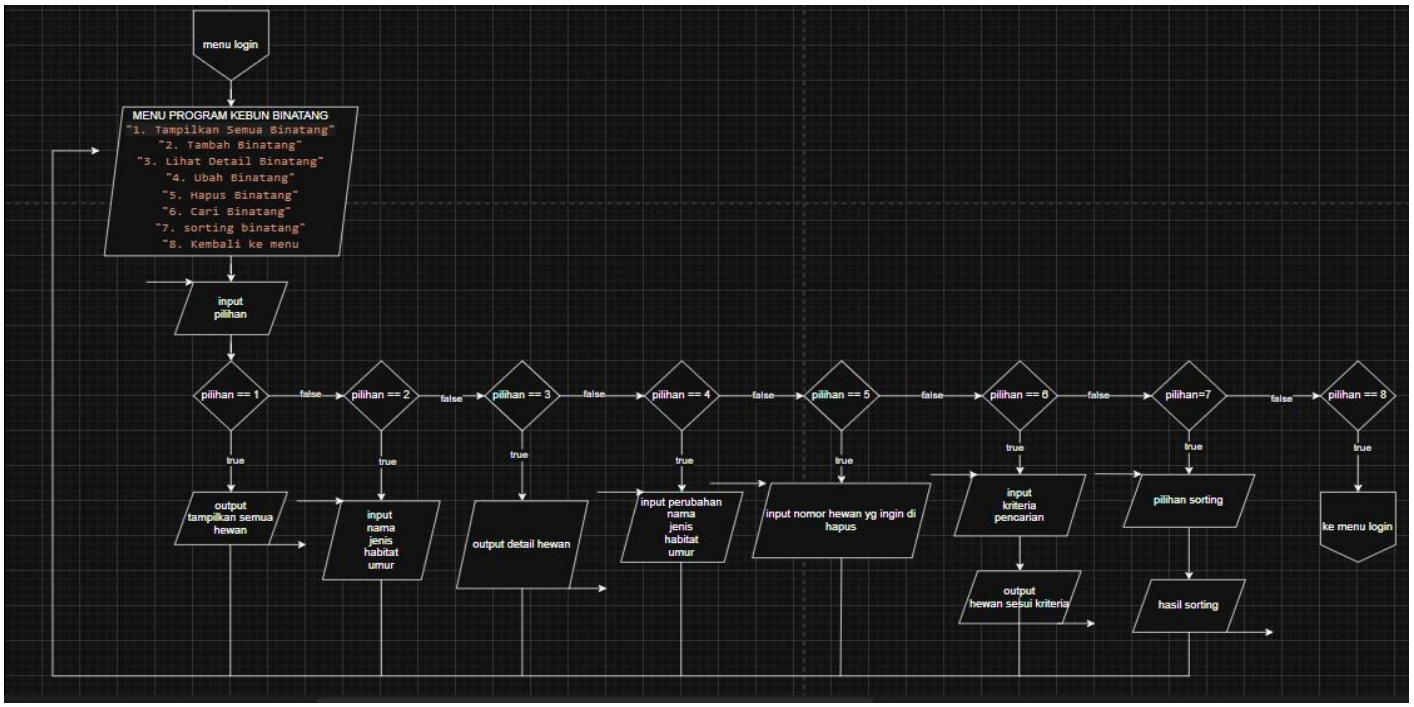
**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart




**Gambar flowchart 1.1**




**Gambar flowchart 1.2**

**Penjelasan singkat flowchart**

Program dimulai
Masuk menu login pilihan 1-3
1).register
2).login(kesempatan input 3 kali jika gagal/salah input)
3).keluar program

Masuk menu PROGRAM KEBUN BINATANG

Pilihan menu dari 1-7
1).Tampilkan hewan
2).Tambah Hewan
3).Lihat detail hewan
4).ubah hewan
5).Hapus hewan
6).Cari hewan berdasarkan kriteria{searching}
7).sorting Binatang
8).Ke menu utama

## 2. Deskripsi Singkat Program

*Program ini bertujuan untuk Menampilkan,Menambah,Melihat detail,Mengubah dan Hapus Hewan kebun Binatang Dimana hewan yang di tampilkan akan menunjukan detail mulai dari nama,jenis,habitat dan umur*

## 3. Source Code

```
void tampilkanHeader(char judul[]) {
    cout << "\n=== " << judul << " ===\n";
}

void tampilkanMenuUtama() {
    printf("\n=== MENU UTAMA ===\n");
    printf("1. Register\n");
    printf("2. Login\n");
    printf("3. Keluar\n");
    printf("Pilihan: ");
}

void tampilkanMenuKebunBinatang() {
    cout << "\n=== MENU PROGRAM KEBUN BINATANG ===" << endl;
    cout << "1. Tampilkan Semua Binatang" << endl;
```

```
    cout << "2. Tambah Binatang" << endl;
    cout << "3. Lihat Detail Binatang" << endl;
    cout << "4. Ubah Binatang" << endl;
    cout << "5. Hapus Binatang" << endl;
    cout << "6. Cari Binatang" << endl;
    cout << "7. Sorting Binatang" << endl;
    cout << "8. KEMBALI KE MENU UTAMA" << endl;
    cout << "Pilihan: ";
}

void tampilkanBinatang(Binatang b, int nomor) {
    cout << "\n--- Data Binatang ---" << endl;
    cout << "Kode    : " << b.kode << endl;
    cout << "Nama    : " << b.nama << endl;
    cout << "Jenis   : " << b.jenis << endl;
    cout << "Habitat : " << b.habitat << endl;
    cout << "Umur    : " << b.umur << " tahun" << endl;
}

void tampilkanBinatangRingkas(Binatang b, int nomorUrut) {
    cout << nomorUrut << ". [Kode: " << b.kode << "] "
         << b.nama << " (" << b.jenis << ")" << endl;
}


int CariKode(Binatang *arr, int kiri, int kanan, int targetKode) {
    if (kanan >= kiri) {
        int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;

        if ((arr + tengah)->kode == targetKode) {
            return tengah;
        }

        if ((arr + tengah)->kode > targetKode) {
            return CariKode(arr, kiri, tengah - 1, targetKode);
        }

        return CariKode(arr, tengah + 1, kanan, targetKode);
    }
    return -1;
}

void cariBerdasarkanKode(Binatang *arr, int *n, int targetKode) {
    if (*n == 0) {
        cout << "\nBelum ada data binatang!" << endl;
        return;
    }

    Binatang tempArray[MAX_binatang];
    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        tempArray[i] = *(arr + i);
    }

    for(int i = 0; i < *n - 1; i++) {
        for(int j = 0; j < *n - i - 1; j++) {
            if(tempArray[j].kode > tempArray[j+1].kode) {
                Binatang temp = tempArray[j];
                tempArray[j] = tempArray[j+1];
                tempArray[j+1] = temp;
```

```
            }
        }
    }

    int hasil = CariKode(tempArray, 0, *n - 1, targetKode);

    if (hasil != -1) {
        cout << "\n>>> HASIL: Kode " << targetKode << " ditemukan! <<<" << endl;
        cout << "(Menggunakan metode Binary Search" << endl;
        tampilkanBinatang(tempArray[hasil], hasil+1);
    } else {
        cout << "\n>>> HASIL: Kode " << targetKode << " TIDAK ditemukan! <<<" << endl;
        cout << "(Menggunakan metode Binary Search " << endl;
    }
}

int CariJenis(Binatang *arr, int *n, char targetJenis[]) {
    if (*n == 0) return -1;

    Binatang tempArray[MAX_binatang];
    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        tempArray[i] = *(arr + i);
    }

    cout << "\n[Mengurutkan data berdasarkan JENIS]" << endl;
    for(int i = 0; i < *n - 1; i++) {
        for(int j = 0; j < *n - i - 1; j++) {
            if(strcmp(tempArray[j].jenis, tempArray[j+1].jenis) > 0) {
                Binatang temp = tempArray[j];
                tempArray[j] = tempArray[j+1];
                tempArray[j+1] = temp;
            }
        }
    }

    cout << "Data setelah diurutkan berdasarkan jenis:" << endl;
    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        cout << "Indeks " << i << ": Jenis = " << tempArray[i].jenis
             << ", Nama = " << tempArray[i].nama << endl;
    }

    int step = sqrt(*n);
    int prev = 0;

    cout << "\n[Proses Mencari]" << endl;
    cout << "Ukuran lompatan = " << *n << " = " << step << endl;
    cout << "Mencari jenis: '" << targetJenis << "'" << endl;

    int hitungLompatan = 0;
    while (prev < *n && strcmp(tempArray[min(step, *n) - 1].jenis, targetJenis) < 0) {
        prev = step;
        step += sqrt(*n);
        hitungLompatan++;
        cout << "Lompatan ke-" << hitungLompatan << ": prev = " << prev << ", step = " << step
<< endl;
        if (prev >= *n) {
            cout << "Melewati batas array, tidak ditemukan dalam blok" << endl;
            return -1;
        }
```

```
    }

    cout << "\nMelakukan Linear Search dalam blok [" << prev << " ... " << min(step, *n) <<
"]" << endl;
    int hitungLinear = 0;
    while (prev < min(step, *n)) {
        hitungLinear++;
        cout << "  Memeriksa indeks " << prev << ": " << tempArray[prev].jenis;
        if (strcmp(tempArray[prev].jenis, targetJenis) == 0) {
            cout << " -> COCOK" << endl;
            cout << "\n>>> Ditemukan pada indeks ke-" << prev << "! <<<" << endl;
            cout << "(Menggunakan metode Jump Search)" << endl;
            cout << "Jumlah lompatan: " << hitungLompatan << ", Linear check: " <<
hitungLinear << endl;
            return prev;
        }
        cout << " -> TIDAK COCOK" << endl;
        prev++;
    }

    return -1;
}

void cariBerdasarkanJenis(Binatang *arr, int *n, char targetJenis[]) {
    if (*n == 0) {
        cout << "\nBelum ada data binatang!" << endl;
        return;
    }

    int hasil = CariJenis(arr, n, targetJenis);

    if (hasil != -1) {
        cout << "\n=== SEMUA BINATANG DENGAN JENIS '" << targetJenis << "' ===" << endl;

        Binatang tempArray[MAX_binatang];
        for(int i = 0; i < *n; i++) {
            tempArray[i] = *(arr + i);
        }

        for(int i = 0; i < *n - 1; i++) {
            for(int j = 0; j < *n - i - 1; j++) {
                if(strcmp(tempArray[j].jenis, tempArray[j+1].jenis) > 0) {
                    Binatang temp = tempArray[j];
                    tempArray[j] = tempArray[j+1];
                    tempArray[j+1] = temp;
                }
            }
        }

        int ditemukan = 0;
        for(int i = 0; i < *n; i++) {
            if(strcmp(tempArray[i].jenis, targetJenis) == 0) {
                tampilkanBinatang(tempArray[i], i+1);
                ditemukan++;
            }
        }
        cout << "\nTotal ditemukan: " << ditemukan << " binatang" << endl;
    } else {
        cout << "\n>>> HASIL: Jenis '" << targetJenis << "' TIDAK ditemukan! <<<" << endl;
```

```
        cout << "(Menggunakan metode Jump Search - O(√n))" << endl;
    }
}


int CariHabitat(Binatang *arr, int *n, char targetHabitat[]) {
    if (*n == 0) return -1;

    Binatang tempArray[MAX_binatang];
    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        tempArray[i] = *(arr + i);
    }

    cout << "\n[Mengurutkan hewan berdasarkan HABITAT]" << endl;
    for(int i = 0; i < *n - 1; i++) {
        for(int j = 0; j < *n - i - 1; j++) {
            if(strcmp(tempArray[j].habitat, tempArray[j+1].habitat) > 0) {
                Binatang temp = tempArray[j];
                tempArray[j] = tempArray[j+1];
                tempArray[j+1] = temp;
            }
        }
    }

    cout << "Data setelah diurutkan berdasarkan habitat:" << endl;
    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        cout << "Indeks " << i << ": Habitat = " << tempArray[i].habitat
             << ", Nama = " << tempArray[i].nama << endl;
    }

    int low = 0;
    int high = *n - 1;
    int pos;
    int hitungTebakan = 0;

    cout << "\n[Proses]" << endl;
    cout << "Mencari habitat: '" << targetHabitat << "'" << endl;

    int targetValue = 0;
    for(int i = 0; targetHabitat[i] != '\0'; i++) {
        targetValue += targetHabitat[i];
    }

    while (low <= high) {
        int lowValue = 0, highValue = 0;
        for(int i = 0; tempArray[low].habitat[i] != '\0'; i++) lowValue +=
tempArray[low].habitat[i];
        for(int i = 0; tempArray[high].habitat[i] != '\0'; i++) highValue +=
tempArray[high].habitat[i];

        if (lowValue == highValue) {
            if (targetValue == lowValue) pos = low;
            else break;
        } else {
            pos = low + ((targetValue - lowValue) * (high - low) / (highValue - lowValue));
        }

        hitungTebakan++;
        cout << "Tebakan ke-" << hitungTebakan << ": pos = " << pos;
```

```
        if (pos < 0 || pos > high) {
            cout << " (di luar batas)" << endl;
            break;
        }

        cout << ", Habitat = " << tempArray[pos].habitat << endl;

        if (strcmp(tempArray[pos].habitat, targetHabitat) == 0) {
            cout << "\n>>> Ditemukan pada indeks ke-" << pos << "! <<<" << endl;
            cout << "(Menggunakan metode Interpolation Search " << endl;
            cout << "Jumlah tebakan: " << hitungTebakan << endl;
            return pos;
        }

        if (strcmp(tempArray[pos].habitat, targetHabitat) < 0) {
            cout << "  -> Terlalu kecil, cari di kanan" << endl;
            low = pos + 1;
        } else {
            cout << "  -> Terlalu besar, cari di kiri" << endl;
            high = pos - 1;
        }
    }

    return -1;
}

void cariBerdasarkanHabitat(Binatang *arr, int *n, char targetHabitat[]) {
    if (*n == 0) {
        cout << "\nBelum ada data binatang!" << endl;
        return;
    }

    int hasil = CariHabitat(arr, n, targetHabitat);

    if (hasil != -1) {
        cout << "\n=== SEMUA BINATANG DENGAN HABITAT '" << targetHabitat << "' ===" << endl;

        Binatang tempArray[MAX_binatang];
        for(int i = 0; i < *n; i++) {
            tempArray[i] = *(arr + i);
        }

        for(int i = 0; i < *n - 1; i++) {
            for(int j = 0; j < *n - i - 1; j++) {
                if(strcmp(tempArray[j].habitat, tempArray[j+1].habitat) > 0) {
                    Binatang temp = tempArray[j];
                    tempArray[j] = tempArray[j+1];
                    tempArray[j+1] = temp;
                }
            }
        }

        int ditemukan = 0;
        for(int i = 0; i < *n; i++) {
            if(strcmp(tempArray[i].habitat, targetHabitat) == 0) {
                tampilkanBinatang(tempArray[i], i+1);
                ditemukan++;
            }
```

```
        }
        cout << "\nTotal ditemukan: " << ditemukan << " binatang" << endl;
    } else {
        cout << "\n>>> HASIL: Habitat '" << targetHabitat << "' TIDAK ditemukan! <<<" << endl;
        cout << "(Menggunakan metode Interpolation Search - O(log log n))" << endl;
    }
}

void cariBerdasarkanNama(Binatang *arr, int *n, char keyword[]) {
    if (*n == 0) {
        cout << "\nBelum ada data binatang!" << endl;
        return;
    }

    cout << "\n[Proses mencari]" << endl;
    int ditemukan = 0;

    for(int i = 0; i < *n; i++) {
        if(strstr((arr + i)->nama, keyword) != NULL) {
            if(ditemukan == 0) {
                cout << "\n>>> HASIL PENCARIAN <<<" << endl;
            }
            tampilkanBinatang(*(arr + i), i+1);
            ditemukan++;
        }
    }

    if(ditemukan == 0) {
        cout << "\nTidak ada binatang dengan nama yang mengandung '" << keyword << "'" <<
endl;
    } else {
        cout << "\nDitemukan " << ditemukan << " binatang." << endl;
    }
}

void cariBinatang(Binatang kebunBinatang[], int banyak) {
    if(banyak > 0) {
        tampilkanHeader("CARI BINATANG");
        cout << "Pilih kriteria pencarian:" << endl;
        cout << "1. Cari berdasarkan kode " << endl;
        cout << "2. Cari berdasarkan nama " << endl;
        cout << "3. Cari berdasarkan jenis " << endl;
        cout << "4. Cari berdasarkan habitat " << endl;
        cout << "Pilihan: ";
```

## 4.hasil Output

```
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 1

=== REGISTRASI ===
Masukkan Nama: erfandi
Masukkan Password: 098

Registrasi Berhasil!
```

**Gambar output 4.1 register**

```
=== MENU UTAMA ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 2

=== LOGIN ===
Nama: erfandi
Password: 098
```

**Gambar output 4.2 login**

```
=== MENU PROGRAM KEBUN BINATANG ===
1. Tampilkan Semua Binatang
2. Tambah Binatang
3. Lihat Detail Binatang
4. Ubah Binatang
5. Hapus Binatang
6. Cari Binatang
7. KEMBALI KE MENU UTAMA
Pilihan: 1

=== DAFTAR SEMUA BINATANG ===
Total: 1 binatang
1. beruang (karnivora)
```

**Gambar output 4.3 tampilkan**

```
=== TAMBAH BINATANG BARU ===
Masukkan nama binatang: beruang
Masukkan jenis (Karnivora/Herbivora/Omnivora): karnivora
Masukkan habitat (Darat/Air/Udara): darat
Masukkan umur (tahun): 2

Binatang berhasil ditambahkan!
```

**Gambar output 4.4 Tambah**

```
=== LIHAT DETAIL BINATANG ===
Masukkan nomor binatang (1-1): 1

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : beruang
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 2 tahun
```

**Gambar output 4.5 detail**

```
Data binatang berhasil diubah!

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : harimau
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 1 tahun
```

**Gambar output 4.6 ubah**

```
Pilihan: 5

=== HAPUS BINATANG ===
Masukkan nomor binatang yang akan dihapus (1-1): 1

Data yang akan dihapus:

--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : harimau
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 1 tahun
```

**Gambar output 4.7 hapus**

```
=== CARI BINATANG ===
Pilih kriteria pencarian:
1. Cari berdasarkan kode
2. Cari berdasarkan nama
3. Cari berdasarkan jenis
4. Cari berdasarkan habitat
Pilihan:
```

**Gambar output 4.8 Cari kriteria**

```
=== MENU SORTING BINATANG ===
1.Nama (Z-A)
2.Umur (Termuda ke Tertua)
3.Habitat (A-Z)
4. Kembali
```

```
--- Data Binatang ke-1 ---
Nama     : cheetah
Jenis    : karnivora
Habitat  : darat
Umur     : 2026 tahun

--- Data Binatang ke-2 ---
Nama     : beruang
Jenis    : omnivora
Habitat  : darat
Umur     : 2026 tahun

--- Data Binatang ke-3 ---
Nama     : Angsa
Jenis    : omnivora
```

**Gambar output 4.9 sorting**

## 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git add post-test
```

**Fungsinya untuk menambah/add file yang sudah kita edit ke staging area**

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git commit -m "up tugas apl"
[main 9ab5336] up tugas apl
 5 files changed, 474 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106098-ErfandiMarselianus-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106098-ErfandiMarselianus-PT-3.exe
```

**Fungsi commit adalah untuk menyimpan versi local dari file yang sudah kita add di ikuti dengan ketik pesan agar memudahkan dan memperjelas perubahan apa yang terjadi**

## 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\praktikum-apl> git push -u
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 457.62 KiB | 7.38 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/frogyAI/praktikum-apl.git
```

**Fungsi nya untuk mengupload file local ke github(global) agar bisa dilihat orang dan memudahkan kita untuk menyimpan file diluar computer**